



Práctica 08: Definición de **datos**

Alumno: Francisco Gabriel Ruiz Ruiz

Asignatura: Bases de datos

Curso 2025-2026

Fecha de práctica: 12/12/2025



Índice

Índice	2
1. Introducción	4
2. Cuestiones	5
1. Crear una tabla llamada TITULACION con los atributos T (nombre de titulación) y FAC (nombre de facultad). La clave primaria es T. Especifica los tipos de datos que creas convenientes y razona tu elección.	5
2. Insertar, mediante una única instrucción, en la tabla TITULACION, los nombres de las TITULACION obtenidos a partir de la tabla ASIGNATURA.	7
3. Listar todos los registros de la tabla TITULACION.	8
4. Rellenar convenientemente el campo FAC de la tabla TITULACION.	9
5. Crear un sinónimo denominado TIT para la tabla TITULACION.	11
6. Listar todos los registros de TIT.	12
7. Añadir una condición de integridad referencial entre el atributo T de la tabla ASIGNATURAS y el atributo T de la tabla TITULACION con borrado en cascada.	13
8. Incrementar en dos caracteres la longitud del campo T en la tabla TITULACION.	14
9. Crear una vista, llamada 'VISTA1', sobre la tabla ASIGNATURAS, con los campos (CAS, A, T, CUR, CAR).	16
10. Listar todas las t-uplas de la vista 'VISTA1'.	17
11. Insertar la t-upla (13, 'ESTADISTICA', GII, 3, 7) en VISTA1.	18
12. Listar todas las t-uplas de la vista 'VISTA1'.	19
13. Listar todas las t-uplas de la tabla ASIGNATURA.	20
14. Modificar el campo CAR en 'VISTA1' de la t-upla con CAS 13. El nuevo valor es 6.	22
15. Listar todas las t-uplas de la vista 'VISTA1'.	23
16. ¿Qué conclusiones sacas sobre las actualizaciones de 'VISTA1'?	24
17. Crear una vista, llamada 'VISTA2', sobre la tabla	



'PLAN_DOCENTE' y la vista 'VISTA1' que contenga los datos (DNI, A, T, CUR, CAR) relativos a las asignaturas impartidas por un profesor especificado por su DNI.	25
18. Listar todas las t-uplas de la vista 'VISTA2'.	26
19. Modifica el campo A de alguna t-upla específica de 'VISTA2'. Interpreta el resultado.	27
20. Obtener el esquema de la vista 'VISTA2'.	28
21. Eliminar la vista 'VISTA1'.	29
22. Listar todas las t-uplas de la vista 'VISTA2'.	30
23. Deshacer los cambios. ¿Se ha recuperado la vista VISTA1? ¿A qué crees que se debe?	31
24. Crear un índice, llamado 'INDICE1', sobre el atributo P de la tabla 'PROFESORES'. Listar los DNI de los profesores con nombre 'JUAN'.	32
25. Eliminar el índice 'INDICE1'.	33
26. Crear un índice, llamado 'INDICE2', sobre el atributo CAR de la vista 'VISTA1'. ¿Qué interpretas?	34

3. Referencias	35
-----------------------	-----------



1. Introducción

En esta práctica se profundiza en la definición y manipulación de estructuras de datos en SQL, incluyendo la creación de tablas, vistas, sinónimos e índices, así como la aplicación de restricciones de integridad y la modificación de atributos. El objetivo es adquirir mayor soltura en el uso de SQL como herramienta de definición de datos, comprendiendo cómo crear, modificar y consultar estructuras de manera eficiente dentro de una base de datos relacional.



2. Cuestiones

1. Crear una tabla llamada TITULACION con los atributos T (nombre de titulación) y FAC (nombre de facultad). La clave primaria es T. Especifica los tipos de datos que creas convenientes y razona tu elección.

Consulta:

```
SQL
SQL> CREATE TABLE TITULACION
      2  (T CHAR(4) PRIMARY KEY,
      3  FAC VARCHAR2(60));
```

Resultado:

```
SQL
Table created.
```

Justificación:

Hemos seleccionado CHAR para el atributo T en lugar de VARCHAR2 porque, observando los datos de la tabla ASIGNATURA en la documentación de referencia, los valores de titulación son siglas cortas y uniformes (ej: 'GII', 'MII', 'GF', 'GM'). Al tratarse de códigos de longitud muy reducida y similar, CHAR es eficiente. Se ha definido una longitud de 4 para asegurar espacio suficiente para las siglas actuales (de 2 o 3 caracteres) y posibles futuras siglas de longitud similar.

Por otra parte, para FAC, hemos elegido VARCHAR2 porque los nombres de las facultades o escuelas son cadenas de caracteres de



longitud variable. El uso de CHAR aquí sería ineficiente, ya que desperdiciaría memoria rellenando con espacios en blanco los nombres cortos para igualar a los largos.



2. Insertar, mediante una única instrucción, en la tabla TITULACION, los nombres de las TITULACION obtenidos a partir de la tabla ASIGNATURA.

Consulta:

```
SQL
SQL> INSERT INTO TITULACION (T)
  2  SELECT UNIQUE T
  3  FROM ASIGNATURA;
```

Resultado:

```
SQL
  4 rows created.
```



3. Listar todos los registros de la tabla TITULACION.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM TITULACION;
```

Resultado:

```
SQL
T    FAC
-----
GF
GM
GII
MII
```




4. Rellenar convenientemente el campo FAC de la tabla TITULACION.

Primera consulta:

```
SQL
SQL> UPDATE TITULACION
  2 SET FAC = 'ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA'
  3 WHERE T IN ('GII', 'MII');
```

Primer resultado:

```
SQL
  2 rows updated.
```

Segunda consulta:

```
SQL
SQL> UPDATE TITULACION
  2 SET FAC = 'FACULTAD DE FISICA'
  3 WHERE T='GF';
```

Segundo resultado:

```
SQL
  1 row updated.
```



Tercera consulta:

```
SQL
SQL> UPDATE TITULACION
  2 SET FAC = 'FACULTAD DE MATEMATICAS'
  3 WHERE T='GM';
```

Tercer resultado:

```
SQL
1 row updated.
```



5. Crear un sinónimo denominado TIT para la tabla TITULACION.

Consulta:

SQL

```
SQL> CREATE SYNONYM TIT FOR TITULACION;
```

Resultado:

SQL

```
Synonym created.
```



6. Listar todos los registros de TIT.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM TIT;
```

Resultado:

```
SQL
T    FAC
-----
GF   FACULTAD DE FISICA
GM   FACULTAD DE MATEMATICAS
GII  ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
MII  ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
```



7. Añadir una condición de integridad referencial entre el atributo T de la tabla ASIGNATURAS y el atributo T de la tabla TITULACION con borrado en cascada.

Consulta:

SQL

```
SQL> ALTER TABLE ASIGNATURA  
2 ADD (CONSTRAINT FK_ASIGNATURA_TITULACION FOREIGN KEY (T) REFERENCES  
TITULACION ON DELETE CASCADE);
```

Resultado:

SQL

Table altered.



8. Incrementar en dos caracteres la longitud del campo T en la tabla TITULACION.

Primera consulta:

```
SQL
SQL> ALTER TABLE ASIGNATURA
2  DISABLE CONSTRAINT FK_ASIGNATURA_TITULACION;
```

Primer resultado:

```
SQL
Table altered.
```

Segunda consulta:

```
SQL
SQL> ALTER TABLE ASIGNATURA
2  MODIFY (T CHAR(6));
```

Segundo resultado:

```
SQL
Table altered.
```



Tercera consulta:

```
SQL
SQL> ALTER TABLE TITULACION
2 MODIFY (T CHAR(6));
```

Tercer resultado:

```
SQL
Table altered.
```

Cuarta consulta:

```
SQL
SQL> ALTER TABLE ASIGNATURA
2 ENABLE CONSTRAINT FK_ASIGNATURA_TITULACION;
```

Cuarto resultado:

```
SQL
Table altered.
```

Nota: Dado que el atributo T de la tabla ASIGNATURA es clave ajena referenciada a la tabla TITULACION, es obligatorio igualar la longitud en ambas tablas para mantener la consistencia de los tipos de datos y cumplir con la integridad referencial.



9. Crear una vista, llamada 'VISTA1', sobre la tabla ASIGNATURAS, con los campos (CAS, A, T, CUR, CAR).

Consulta:

```
SQL
SQL> CREATE VIEW VISTA1
  2 AS SELECT CAS, A, T, CUR, CAR
  3 FROM ASIGNATURA;
```

Resultado:

```
SQL
View created.
```




10. Listar todas las t-uplas de la vista 'VISTA1'.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM VISTA1;
```

Resultado:

```
SQL
```

CAS A	T	CUR	CAR
1 BASES DE DATOS	GII	3	7
2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	GII	3	4
3 ALMACENES DE DATOS	MII	1	7
4 MINERIA DE DATOS	MII	1	7
5 INFORMATICA BASICA	GII	1	7
6 ALGEBRA	GII	1	1
7 CALCULO	GII	1	8
8 OPTIMIZACION	GII	1	6
9 GESTION DE RIESGOS	GII	3	4
10 ASTRONOMIA	GF	2	3
11 DIDACTICA DE LA MATEMATICA	GM	2	5
12 ANALISIS COMPLEJO	GM	4	2

12 rows selected.



11. Insertar la t-upla (13, 'ESTADISTICA', GII, 3, 7) en VISTA1.

Consulta:

```
SQL
SQL> INSERT INTO VISTA1
  2 VALUES(13, 'ESTADISTICA', 'GII', 3, 7);
```

Resultado:

```
SQL
1 row created.
```



12. Listar todas las t-uplas de la vista 'VISTA1'.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM VISTA1;
```

Resultado:

```
SQL
```

CAS	A	T	CUR	CAR
13	ESTADISTICA	GII	3	7
1	BASES DE DATOS	GII	3	7
2	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	GII	3	4
3	ALMACENES DE DATOS	MII	1	7
4	MINERIA DE DATOS	MII	1	7
5	INFORMATICA BASICA	GII	1	7
6	ALGEBRA	GII	1	1
7	CALCULO	GII	1	8
8	OPTIMIZACION	GII	1	6
9	GESTION DE RIESGOS	GII	3	4
10	ASTRONOMIA	GF	2	3
11	DIDACTICA DE LA MATEMATICA	GM	2	5
12	ANALISIS COMPLEJO	GM	4	2

13 rows selected.



13. Listar todas las t-uplas de la tabla ASIGNATURA.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM ASIGNATURA;
```

Resultado:

```
SQL
CAS A          T      CUR  CAR  CT  CP  CL
-----
13 ESTADISTICA  GII     3    7    0    0    0
1 BASES DE DATOS  GII     3    7    3  1.5  1.5
2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL  GII     3    4  1.5  1.5  3
3 ALMACENES DE DATOS  MII     1    7  1.5    0  1.5
4 MINERIA DE DATOS  MII     1    7  1.5    0  1.5
5 INFORMATICA BASICA  GII     1    7    3  1.5  1.5
6 ALGEBRA        GII     1    1    3    3    0
7 CALCULO        GII     1    8    3    3    0
8 OPTIMIZACION    GII     1    6    3  1.5  1.5
9 GESTION DE RIESGOS  GII     3    4    3    0    3
10 ASTRONOMIA     GF      2    3    3  1.5  1.5
11 DIDACTICA DE LA MATEMATICA  GM      2    5    6    0    0
12 ANALISIS COMPLEJO  GM      4    2  4.5    3    0

13 rows selected.
```

Nota: la salida ha sido modificada (hemos acortado la cantidad de guiones) para poder visualizarla con mayor comodidad.



Resultado sin modificar:

SQL

CAS A	T	CUR	CAR	CT	CP	CL
13 ESTADISTICA	GII	3	7	0	0	0
1 BASES DE DATOS	GII	3	7	3	1.5	1.5
2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	GII	3	4	1.5	1.5	3
3 ALMACENES DE DATOS	MII	1	7	1.5	0	1.5
4 MINERIA DE DATOS	MII	1	7	1.5	0	1.5
5 INFORMÁTICA BÁSICA	GII	1	7	3	1.5	1.5
6 ÁLGEBRA	GII	1	1	3	3	0
7 CÁLCULO	GII	1	8	3	3	0
8 OPTIMIZACIÓN	GII	1	6	3	1.5	1.5
9 GESTIÓN DE RIESGOS	GII	3	4	3	0	3
10 ASTRONOMÍA	GF	2	3	3	1.5	1.5
11 DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA	GM	2	5	6	0	0
12 ANÁLISIS COMPLEJO	GM	4	2	4.5	3	0

13 rows selected.



**14. Modificar el campo CAR en 'VISTA1' de la t-upla con CAS
13. El nuevo valor es 6.**

Consulta:

SQL

```
SQL> UPDATE VISTA1 SET CAR = 6  
2 WHERE CAS=13;
```

Resultado:

SQL

```
1 row updated.
```



15. Listar todas las t-uplas de la vista 'VISTA1'.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM VISTA1;
```

Resultado:

```
SQL
```

CAS	A	T	CUR	CAR
13	ESTADISTICA	GII	3	6
1	BASES DE DATOS	GII	3	7
2	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	GII	3	4
3	ALMACENES DE DATOS	MII	1	7
4	MINERIA DE DATOS	MII	1	7
5	INFORMATICA BASICA	GII	1	7
6	ALGEBRA	GII	1	1
7	CALCULO	GII	1	8
8	OPTIMIZACION	GII	1	6
9	GESTION DE RIESGOS	GII	3	4
10	ASTRONOMIA	GF	2	3
11	DIDACTICA DE LA MATEMATICA	GM	2	5
12	ANALISIS COMPLEJO	GM	4	2

13 rows selected.



16. ¿Qué conclusiones sacas sobre las actualizaciones de 'VISTA1'?

La conclusión es que VISTA1 se comporta como una vista actualizable porque deriva de una única tabla base (ASIGNATURA) y no contiene funciones de agregación ni agrupamientos. Por tanto, cualquier modificación (INSERT, UPDATE, DELETE) realizada sobre la vista se propaga automáticamente a la tabla física subyacente.

Respecto al cambio del atributo CAR a 6, la operación tuvo éxito porque la vista permite la propagación de actualizaciones y el nuevo valor (6) cumple con la integridad referencial definida en la tabla base (existe ese código en la tabla AREA).



17. Crear una vista, llamada 'VISTA2', sobre la tabla 'PLAN_DOCENTE' y la vista 'VISTA1' que contenga los datos (DNI, A, T, CUR, CAR) relativos a las asignaturas impartidas por un profesor especificado por su DNI.

Consulta:

```
SQL
SQL> CREATE VIEW VISTA2
  2 AS SELECT DNI, A, T, CUR, CAR
  3 FROM PLAN_DOCENTE NATURAL JOIN VISTA1;
```

Resultado:

```
SQL
View created.
```



18. Listar todas las t-uplas de la vista 'VISTA2'.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT *  
2 FROM VISTA2;
```

Resultado:

SQL

DNI A	T	CUR	CAR
4444 BASES DE DATOS	GII	3	7
3333 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	GII	3	4
1010 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	GII	3	4
2222 ALMACENES DE DATOS	MII	1	7
2020 ALMACENES DE DATOS	MII	1	7
4444 MINERIA DE DATOS	MII	1	7
2222 MINERIA DE DATOS	MII	1	7
4444 INFORMATICA BASICA	GII	1	7
5555 ALGEBRA	GII	1	1
9999 CALCULO	GII	1	8
3030 OPTIMIZACION	GII	1	6
1111 OPTIMIZACION	GII	1	6
1111 OPTIMIZACION	GII	1	6
3333 GESTION DE RIESGOS	GII	3	4
1010 GESTION DE RIESGOS	GII	3	4
1010 GESTION DE RIESGOS	GII	3	4
6666 ASTRONOMIA	GF	2	3
8888 DIDACTICA DE LA MATEMATICA	GM	2	5
7777 ANALISIS COMPLEJO	GM	4	2

19 rows selected.



19. Modifica el campo A de alguna t-upla específica de 'VISTA2'. Interpreta el resultado.

Consulta:

SQL

```
SQL> UPDATE VISTA2 SET A = 'FUNDAMENTOS DE INGENIERIA DEL SOFTWARE' WHERE DNI = 2020;
```

Resultado:

SQL

```
UPDATE VISTA2 SET A = 'FUNDAMENTOS DE INGENIERIA DEL SOFTWARE' WHERE DNI = 2020
*
ERROR at line 1:
ORA-01779: cannot modify a column which maps to a non key-preserved table
```

Interpretación: El error ocurre porque se intenta modificar VISTA2, una vista que ha sido creada como una combinación de datos (tabla PLAN_DOCENTE y vista VISTA1). La base de datos impide la modificación porque no puede identificar una única fila en la tabla base para actualizar sin ambigüedades.

El sistema bloquea la edición de la columna A porque pertenece a una tabla que no preserva su clave en la vista, es decir, modificar ese dato afectaría involuntariamente a todos los demás registros que comparten esa misma asignatura.

En este caso, al intentar cambiar el nombre de la asignatura para el profesor con DNI 2020, estaríamos forzando una modificación física en la tabla ASIGNATURA (ya que VISTA2 surge de VISTA1, que contiene A, y PLAN_DOCENTE). Como esa misma asignatura está enlazada a otros profesores en PLAN_DOCENTE, el cambio se reflejaría incorrectamente en todos ellos, violando la lógica de que solo queríamos editar la fila de un profesor específico.



20. Obtener el esquema de la vista 'VISTA2'.

Consulta:

SQL

```
SQL> DESCRIBE VISTA2;
```

Resultado:

SQL

Name	Null?	Type
DNI	NOT NULL	NUMBER(8)
A	NOT NULL	VARCHAR2(50)
T	NOT NULL	CHAR(6)
CUR		NUMBER(1)
CAR		NUMBER(3)

Nota: la salida ha sido modificada (hemos acortado la cantidad de guiones) para poder visualizarla con mayor comodidad.



21. Eliminar la vista 'VISTA1'.

Consulta:

```
SQL  
SQL> DROP VIEW VISTA1;
```

Resultado:

```
SQL  
View dropped.
```



22. Listar todas las t-uplas de la vista 'VISTA2'.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM VISTA2;
```

Resultado:

```
SQL
FROM VISTA2
*
ERROR at line 2:
ORA-04063: view "ALU0101618586.VISTA2" has errors
```



**23. Deshacer los cambios. ¿Se ha recuperado la vista VISTA1?
¿A qué crees que se debe?**

Consulta:

```
SQL  
SQL> ROLLBACK;
```

Resultado:

```
SQL  
Rollback complete.
```

Comprobamos si se ha recuperado la vista VISTA1:

```
SQL  
SQL> SELECT *  
  2 FROM VISTA1;  
FROM VISTA1  
  *  
ERROR at line 2:  
ORA-00942: table or view does not exist
```

No se ha recuperado la vista VISTA1. El motivo es que DROP VIEW es una instrucción DDL (Data Definition Language). Estas instrucciones conllevan un COMMIT inmediato e implícito en la base de datos, por lo que sus efectos son permanentes e irreversibles mediante sentencias de control de transacciones como ROLLBACK.



24. Crear un índice, llamado 'INDICE1', sobre el atributo P de la tabla 'PROFESORES'. Listar los DNI de los profesores con nombre 'JUAN'.

Primera consulta:

```
SQL
SQL> CREATE INDEX INDICE1
  2  ON PROFESOR(P);
```

Primer resultado:

```
SQL
Index created.
```

Segunda consulta:

```
SQL
SQL> SELECT DNI
  2  FROM PROFESOR
  3  WHERE P = 'JUAN';
```

Segundo resultado:

```
SQL
      DNI
-----
    1111
```




25. Eliminar el índice 'INDICE1'.

Consulta:

SQL

```
SQL> DROP INDEX INDICE1;
```

Resultado:

SQL

```
Index dropped.
```



26. Crear un índice, llamado 'INDICE2', sobre el atributo CAR de la vista 'VISTA1'. ¿Qué interpretas?

Consulta:

```
SQL
SQL> CREATE INDEX INDICE2
      2 ON VISTA1(CAR);
```

Resultado:

```
SQL
ON VISTA1(CAR)
*
ERROR at line 2:
ORA-00942: table or view does not exist
```

Interpretación: El error confirma que el objeto VISTA1 no se encuentra en la base de datos. Esto es coherente con los resultados obtenidos en los ejercicios [21](#) y [23](#), donde eliminamos la vista mediante una instrucción DDL (DROP VIEW) y comprobamos que dicha eliminación fue irreversible mediante ROLLBACK. Al no existir la vista, es imposible intentar crear un índice sobre ella.



3. Referencias

[1] **Guion de la práctica 8 de la asignatura BBDD** (curso 2025/2026). Disponible en:
<https://campusvirtual.ull.es/2526/ingenieriautecnologia/mod/resource/view.php?id=18934> [Accedido: 16 diciembre 2025].

[2] Ruiz Ruiz, Francisco Gabriel (2025). **Spools e informes de la asignatura Bases de Datos** (ULL, curso 2025/2026) [Repositorio *GitHub*]. Disponible en:
<https://github.com/Francisco-Gabriel-Ruiz-Ruiz/Spools-AsignaturaBBD-UULL-2526.git> [Accedido: 16 diciembre 2025].